

附录 C 全书案例索引与资料出处

本附录分两部分：第一部分是全书 100+ 个真实案例的索引（按章节）；第二部分是所有数据、观点、案例的资料出处（按章节）。标注「媒体报道」「公司披露」「第三方估算」的内容，其原始口径以出处方为准；标注「综合」的内容为多个公开来源的综合叙述。

第一部分 全书案例索引

第 1 章 (21 个)

1. 全球五百强制造企业人工智能项目「安静死亡」（综合多个项目的典型场景）
2. 麻省理工学院《生成式人工智能的鸿沟》报告：300–400 亿美元投入、95% 无回报
3. 斯坦福大学《2026 人工智能指数报告》：组织采纳率 88%、生成式人工智能三年覆盖 53% 人口、智能体生产部署个位数百分比
4. 麦肯锡《人工智能现状》调研：仅 6% 企业人工智能贡献超 5% 息税前利润
5. 制造业首席运营官「车间没有任何改变」
6. 19–20 岁创业者年收入从零到 2000 万美元（《财富》采访报告 Lead 作者）
7. 中国 SaaS「亏损式增长陷阱」：定制化诅咒（36 氪、DolphinDB、《硬地骇客》播客）
8. Palantir 创立：2003 年、蒂尔/卡普/科恩、中情局旗下 In-Q-Tel 首投
9. 斯蒂芬·科恩的演示循环：「这东西太糟了」「那你们希望它哪里不一样」
10. 希亚姆·桑卡尔：第 13 号员工、FDE 模式与命名的发明者
11. 保密室两周驻场：每天 19 小时、电话绑在头上（COIC，2007 年前后）
12. 「桑卡尔炸弹」邮件：机场咖啡馆里的当面批评（泰德·梅布里回忆）
13. 伊拉克/阿富汗路边炸弹地图工具：从现场需求到平台标准功能
14. 2012 年飓风桑迪救援现场的 Palantir 工程师
15. Foundry 诞生于各客户现场：苏黎世、休斯顿、圣保罗、图卢兹、巴库
16. Metropolis 的商业失败与 Foundry 的翻盘
17. 空客 A380 燃油泵：两年未解 → 两周破案（保住据报道 400 亿美元订单）；Skywise 平台上万架飞机、五万用户
18. 纳比尔·库雷希图卢兹驻场一年：「造飞机版的 Asana」

19. 本·拉登行动传言（从未证实、从未证伪，Colossus 杂志注脚）
20. Palantir 2016 年前 FDE 人数超过传统工程师；约占员工一半
21. Palantir 财报「反常物种」：Q4 2025 合同额 42.6 亿美元、净收入留存 139%、现金 72 亿；Q1 2026 收入 +85%

第 1 章 1.3 节（FDE 风潮，12 个）

22. 《金融时报》2025 年 11 月报道：FDE 岗位九个月增长 800%（Indeed 数据）
23. YC 招聘板 100+ 创业公司招 FDE（三年前几乎为零）
24. a16z「科技行业最热门的岗位」「奶奶与 iPhone」
25. OpenAI 前线部署团队：2024 年初成立、一年从 2 人到 52 人
26. 阿尔诺·富尼耶：约 50 人扩编计划、约翰迪尔降药六到七成、「反哺研究和产品」
27. 凯特·德容（Anthropic）：应用人工智能团队一年扩五倍；「五百强银行与创业公司是两个物种」
28. 尼克·普雷特约翰（Palantir 英国）：「从内部做产品发现」
29. 艾丹·戈麦斯（Cohere）：「合同一开始就嵌入工程师」
30. Salesforce 承诺招聘 1000 名 FDE
31. 德勤 2025 年 12 月成立 FDE 业务线
32. OpenAI 部署公司（2026-05-11）：40 亿美元、19 家投资方、收购 Tomoro
33. Anthropic 与黑石等组建约 15 亿美元企业人工智能合资公司

第 2 章（8 个）

34. 日本企业自建人工智能团队「最强阵容的安静死亡」
35. 五万美元合同分析工具输给免费 ChatGPT（麻省理工调研细节）
36. 外部合作成功率约为内部自建两倍（同报告）
37. 超半数人工智能预算投向前台、回报却在后台（同报告）
38. 中国 FDE 服务商的「劝退机制」：三种客户不接
39. Barry 回忆：免费试点烧掉数百万美元、利润率「负无穷」
40. 训练营转化合同三连：医疗公司五周签 2600 万美元年约；全球银行 200 万→1900 万；财富五百强医疗 1000 万
41. Walgreens：10 家门店试点提效 30% → 八个月 4000 家门店、每日 3840 亿次自动决策

第 3 章 (8 个)

- 42. Harvey × 年利达：2022 年 11 月秘密试点、4 万次真实查询、250 个业务领域、50 种语言
- 43. 大卫·韦克林：「15 年法律科技未见过的游戏规则改变者」；合伙人「卢森堡开银行」演示
- 44. Harvey 创始团队：诉讼律师 + DeepMind 科学家、OpenAI 基金 500 万美元种子轮
- 45. 普华永道 2023 年 3 月引入 Harvey：100 多个国家 4000 多名法律专业人士
- 46. CIA 灯塔效应：从情报界信任到华尔街与制造业
- 47. 火山引擎 × 安永：千人级 FDE 团队、TRAE 工具平台（2026-07-19）
- 48. OpenAI 部署公司伙伴名单：麦肯锡、贝恩、凯捷同为创始伙伴
- 49. J.D. Power 学会训练营后为自己的客户办训练营

第 4 章 (11 个)

- 50. 约翰迪尔「看见即喷」：36 摄像头、时速 12-15 英里、一分钟三个足球场
- 51. 约翰迪尔产量对照：12 万亿株作物、200 对 600 蒲式耳（贾斯汀·罗斯）
- 52. 约翰迪尔成果：化学品减 70%、农户互动提升 6 倍
- 53. OpenAI 欧洲负责人谈约翰迪尔：「反馈反哺研究」
- 54. 西班牙对外银行渗透路径：3300 → 11000 → 120000 账号
- 55. 西班牙对外银行数据：每周省 3 小时、83% 周活跃、2 万+ 定制助手（4000 高频）
- 56. 「影子人工智能」对策：「给他们一个安全的平台」（埃琳娜·阿尔法罗）
- 57. 「八件事」转型路线图与 250 名高管先行培训、人工智能极客网络
- 58. 美国海军 ShipOS：4.48 亿美元、电船公司 160 小时→10 分钟、朴茨茅斯船厂几周→1 小时
- 59. Wendy's：6450 家门店糖浆调度，15 人一天 → 5 分钟
- 60. 房利美：抵押欺诈检出率超 99%；花旗银行审批从几小时到几分钟

第 4-5 章 (组织与续约, 7 个)

- 61. Vivid Seats：四周上线、自助解决率 +40%、满意度 +35%
- 62. Vivid Seats 后续：团队从灭火转向根治、「一万人问同一功能」反哺产品
- 63. Anthropic × FIS：反洗钱调查从数小时到数分钟、蒙特利尔银行与 Amalgamated 银行首批
- 64. FIS 合作的知识转移承诺：「让 FIS 能独立建智能体」
- 65. 西班牙对外银行的「人工智能先锋网络」与「极客」制度

- 66. 埃森哲 × Anthropic：三万名 Claude 认证顾问
- 67. 高德纳预测：2028 年 70% 企业将放弃 FDE 主导的智能体方案；「FDE 成本谁在付」之问

第 6 章 (11 个)

- 68. 训练营免费经济学：一年数千万美元的免费投入
- 69. Palantir 存量成绩单：净收入留存 139%、剩余合同额 +145%
- 70. Sierra 成绩单：Funnel 94%、Ramp 90%、Casper 74%（满意度 +20%）、慧俐轻体约 70%（4.6/5）、AOL 64%
- 71. Sierra 价位：年门槛约 15 万美元起、首年 20–35 万、大单百万级、单次解决 1–2 美元（第三方估算）
- 72. Sierra 按「已解决会话」收费：不解决不收费的结构
- 73. Harvey 扩张：10 万律师、1300 家组织、60 国、百大律所多数
- 74. Harvey 收入：年经常性收入五个月从 1 亿到 1.9 亿美元；估值一年四连跳至 110 亿
- 75. 行业调研：68% 律所生产环境用 Harvey、深度用户每周省 11 小时
- 76. Anthropic × 黑石合资：对标 OpenAI 部署公司、聚焦中型企业
- 77. 成果计价四档进化链：用量 → 行为 → 结果 → 价值分成
- 78. 中国「混合制」计价：阶段验收 + 价值指标 + 年度演进合同

第 7 章 (9 个)

- 79. 「砾石路与高速公路」：现场定制 → 平台泛化（麦格鲁）
- 80. Barry：试点即风投组合、研发而非销售成本、任务式指挥（Auftragstaktik）
- 81. 2014 年 Hobbitcon 大会：产品战略字面是「强烈的观点，松散地持有」
- 82. Sierra「代笔人」（Ghostwriter）：上传流程文档，自动生成生产级智能体
- 83. Decagon 智能体操作流程（AOP）：客服主管自然语言写流程
- 84. Decagon 客户数据：Chime 70%、多邻国 80%、ClassPass 客服成本降 95%
- 85. 毛利率时间简史：ServiceNow 63%→79%、Workday 54%→76%、Palantir 79%→82%（Insight Partners）
- 86. Salesforce 早年：烧 5200 万美元换 2200 万美元收入的实施投入期（a16z）
- 87. 桑卡尔的豪赌：「价值归于芯片和本体」、大半工程师压上 AIP

第 8 章 (16 个)

88. Palantir 创业史全复盘 (科恩演示循环、桑卡尔战略化)
89. 保密室两周与「这不可持续, 我们完了」电话
90. 路边炸弹地图工具全复盘
91. 空客 A380 两周破案与 Skywise 平台
92. 美国海军 ShipOS 与陆军十年 100 亿美元框架合同
93. Palantir 帮: Decagon、Sierra 智能体工程负责人、行业写作者群
94. OpenAI 转折: 企业份额从 50% 到 25%、Anthropic 升至 32% (Menlo Ventures 2025 年中)
95. OpenAI FDE 建制: 2 人起步、科林·贾维斯带队、全球九城
96. 约翰迪尔项目全复盘
97. 西班牙对外银行项目全复盘
98. 部署公司的资本工程学: 私募被投企业即客户池、17.5% 保底回报报道、Tomoro (乐购、维珍航空、Supercell 背景)
99. Anthropic 安全差异化: 派拓网络 2500 名开发者 (提速两三成、初级快 70%)
100. 诺和诺德: 十几周的临床报告 → 十分钟
101. Anthropic 企业客户: 两年内从不足千家到 30 万家以上
102. Sierra 创立与估值: 2023 年创立、2024 年 10 月 45 亿美元、此后继续攀升
103. 娜塔莉·默勒: 从 Palantir 五年到 Sierra「智能体工程师」命名
104. Harvey 打法复盘: 灯塔、支持者、纵深、超长周期
105. Harvey 估值阶梯: 30 亿 → 110 亿美元 (2026-03, 新加坡政府投资公司 + 红杉)
106. 火山引擎 FDE: 谭待专访、行业覆盖、豆包日均 tokens 超 180 万亿
107. 安永 × 火山引擎千人 FDE 团队
108. 启盟科技:「FDE ≠ 驻场外包」三条区隔与劝退机制
109. 钱拓科技: 金融 FDE 三阶段方法论、数据不出域
110. 《我们闷头干了三年》: 中国从业者的 FDE 对照表
111. 中国企业软件三声叹息: DolphinDB、《硬地骇客》、钉钉前总裁、36 氪
112. N 公司 180 天实战复盘 (综合多个调研素材的匿名案例, 数字已模糊化)

增补案例（2026-07-30，来自作者 Obsidian 库的一手素材）

113. Cresta FDE 团队：今年 30 人扩到 100 人；「FDE 必须绑定 AI 平台」、招人硬杠「不会代码像文盲」、双重职责（Jove 视频对谈）
114. 特赞 atypica：用 Agent 对企业全员做自主访谈，替代结构化问卷（丁鑫栋）
115. 得物：万人公司 AI 转型三步「共识、场景、知识」与容错四象限（任喜亮）
116. 百道数据对照组：机顶盒「陪看剧 Agent」vs 纸质合同的出海客户「先买 100 个 Gemini 账号」（吴光宇）
117. 申悦的一线冷水：千万级国企项目的「真空层」与「汇报逻辑」验收
118. 广东民营家装公司：厂二代要求裁 6000 人到 3000 人，「AI 替代的是任务不是岗位」
119. Kuse.ai 的 AI Roll-up：「FDE 很难成为好的商业模式」与 own the business 解法（吴显昆）
120. SAP 原欣：FDE 与 ERP 顾问角色融合；「AI 落地最大挑战是组织惯性而非技术」

合计 120 个条目，覆盖 100+ 个产品、品牌、服务与组织。

第二部分 资料出处（按章节）

自序 / 第 1 章

- 麻省理工学院 NANDA 实验室：《The GenAI Divide: State of AI in Business 2025》（报告原文，2025-07；方法学：52 家组织访谈 + 153 份高管问卷 + 300+ 公开项目）；《财富》杂志 2025-08-18 报道及对报告 Lead 作者 Aditya Challapally 的采访
- 斯坦福大学以人为本人工智能研究院（Stanford HAI）：《2026 人工智能指数报告》（组织采纳 88%、生成式人工智能人口覆盖 53%、智能体部署个位数）
- 麦肯锡：《The State of AI》（2025-10，1993 名受访者：88% 使用、39% 有息税前利润影响、6% 高绩效者）
- Y Combinator Lightcone 播客：《The FDE Playbook for AI Startups with Bob McGrew》（2025-09-08，文字实录：定义、科恩演示循环、桑卡尔发明 FDE 战略、砾石路与高速公路、doing things that don't scale at scale、YC 招聘板 100+）
- Colossus 杂志：《The Patriot: Shyam Sankar of Palantir》（2026-04-14：保密室两周、电话绑头、桑卡尔炸弹、FDE 命名、本·拉登传言注脚、「价值归于芯片和本体」）
- Barry（前 Palantir FDE）：《Understanding Forward Deployed Engineering》（barry.ooo：负无穷利润率、研发而非销售成本、Hobbitcon、任务式指挥、风投组合）

- Challenges 杂志 (2019-03): 空客案例与马克·方丹引语、Metropolis 失败
- theforwarddeployed.io 案例库: 纳比尔·库雷希图卢兹驻场记述
- 《金融时报》(2025-11-02, 经 eWeek / Moneycontrol / Economic Times / storyboard18 转引): FDE 岗位 +800%、OpenAI 约 50 人计划 (富尼耶)、Anthropic 五倍扩编 (德容)、普雷特约翰与戈麦斯引语、Echo/Delta 双人组
- Insight Partners: 《Why we invested in Rocketlane》(2026-04: OpenAI FDE 2→52 人、Salesforce 1000 名 FDE、德勤 FDE 业务线、三家毛利率史)
- a16z: 《Trading Margin for Moat》(services-led growth: 奶奶与 iPhone、实施必要性、八条最佳实践、Salesforce 烧钱史)
- Palantir Q4 2025 财报新闻稿 (Business Wire, 2026-02-02) 与 Q1 2026 财报 (2026-05-04): Rule of 40 127%/145%、美国商业收入 +137%/+133%、合同额、净收入留存、现金
- OpenAI 官网: 《OpenAI launches the OpenAI Deployment Company》(2026-05-11); 《John Deere transforms agriculture with AI》(2025-05-06); deploy.co 案例页; Axios/路透社/《金融时报》关于投前估值与 17.5% 回报的报道 (OpenAI 未确认后者)
- 36 氪《中国 To B 软件, 走出亏损式增长的陷阱》(2024-08); DolphinDB 博客《谁在摧毁中国的企业软件产业》(2026-01); 小宇宙《硬地骇客》EP54、《对话不穷》
- GetPerspective: 《2026 FDE 薪酬报告》(单一来源, 出版前建议以 Levels.fyi 复核); fdenest.com; sundeepteki.org 面试指南 (问题拆解轮、凌晨两点格言、Palantir 招聘标准引语)
- Reddit r/cscareerquestions、r/salesengineers 从业者讨论 (经 creme de la CRM 转引)

第 2 章

- 麻省理工学院 NANDA 报告 (同上: 五大路障、律师细节、外部 vs 自建、预算错配、「垃圾进垃圾出」)
- timewell.jp 《The GenAI Divide》综述 (2026-05: 日本企业自建失败案例、三报告对照)
- 启盟科技官网 FDE 服务页 (aipm.cn/workshop/fde: 三条区隔、劝退机制)
- 钱拓科技官网 FAQ (aioai.cc: 金融 FDE 三阶段)
- Palantir 财报电话会披露的训练营转化合同 (经雪球、微信公众号「Palantir 财报透视」转引: 2600 万/1900 万/1000 万年约、Walgreens 细节)
- 百度百科「AIP Bootcamp」词条 (场次与转化率口径之一, 已与多源交叉并按保守口径表述); 搜狐《深度拆解: Palantir 业绩狂飙背后的秘密武器——AIP Bootcamp》

- Harvey × 年利达官宣（2023-02-15，经 Legal IT Professionals、ABA Journal、Law Society of Ireland Gazette 报道）
- sundeepteki.org：OpenAI 三阶段工作法（共创、验证、交付）

第 3 章

- Harvey × 年利达（同上）与 × 普华永道（2023-03，经 Iberian Lawyer、36 氪/雪球报道）
- getperspective.ai：《Harvey AI's Forward Deployed Engineers》（部署周期、三层人群，单一来源，谨慎引用）
- 中国日报网（2026-07-23）、DoNews（2026-07-22）、火山引擎官方公众号：安永 × 火山引擎战略合作与千人级 FDE 团队
- 界面新闻《对话火山引擎谭待》（2026-06-23）、财联社/蓝鲸财经（2026-06-24）：火山引擎 FDE 团队成立、行业覆盖、谭待引语
- a16z《Trading Margin for Moat》（亲自到场、激励对齐、留文档、自动化、招实干者）
- OpenFDE 社区（open-fde.com：公司图谱与岗位名称对照）

第 4 章

- OpenAI 官网约翰迪尔案例（同上：See & Spray 技术参数、贾斯汀·罗斯引语、70% 与 6 倍）
- OpenAI 官网与西班牙对外银行新闻稿（2025-11-06 / 2025-12-12）：3300→11000→120000 路径、每周 3 小时、83% 周活跃、2 万+ 定制助手、「八件事」路线图；hamidun.com 案例页的口径辨析（内部估算、无独立审计）
- 美国海军 ShipOS：USNI News / Defense One（A 级） / The Register / WWD（2025-12-10 前后：4.48 亿美元、160 小时→10 分钟、几周→1 小时、海军部长引语）
- SegmentFault/墨滴转引的 Palantir Ontology 案例集（Wendy's、房利美、花旗、Lowe's；原始口径来自 Palantir 客户披露）
- Sierra 官网客户案例页：Vivid Seats（2026-03-17：四周上线、+40%/+35%、帕切科与史密斯引语）
- CIO.com（2026-05-06）：FIS × Anthropic 细节、高德纳 70% 预测（Alex Coqueiro）、马哈帕特拉「谁在付 FDE 成本」
- The New Stack（2026-05-28/29）：「模型是最干净的部分」引语、FDE 工作内容

第 5 章

- 同第 4 章 FIS、西班牙对外银行、埃森哲来源；VentureBeat (2025-12-25: 埃森哲三万顾问、派拓网络、诺和诺德)
- Palantir 财报 (净收入留存 139%)
- 高德纳预测 (CIO.com, 同上)

第 6 章

- Sierra 官网客户案例与第三方汇总 (myaskai.com 2026-03: 解决率表 64%-94%; twig.so / eesel.ai / usefini.com: 价位与单次解决定价的第三方估算, 口径不一, 正文已标注「第三方估算/据报道」)
- helpshift.com: Decagon vs Sierra 对比 (2026-06: 部署周期、价位区间)
- metronome.com / pickaxe.co: Decagon 定价结构 (9.5 万美元起、按会话/按解决)
- Harvey 估值与收入: aitoolsbakery、valueaddvc、teahose、aifundingtracker (2026 年 3 月 110 亿美元轮、年经常性收入 1.9 亿、估值阶梯; 多为行业二级来源, 口径一致); RSGI 律所调研 (经 valueaddvc 转引: 68%、11 小时)
- Menlo Ventures: 《2025 Mid-Year LLM Market Update》(GlobeNewswire, 2025-07-31: Anthropic 32%、OpenAI 25%、Google 20%) 与 《2025 State of Generative AI in the Enterprise》(2025-12: Anthropic 40%、OpenAI 27%)
- marktechpost (2026-05-20): 部署公司细节、Anthropic 合资 15 亿美元、薪酬带宽

第 7 章

- Barry (barry.ooo)、YC 播客 (麦格鲁)、Insight Partners (毛利率史)、Colossus (桑卡尔豪赌) (均同上)
- Sierra Ghostwriter 发布 (2026-03-25, 经 myaskai 等报道)
- Decagon 客户数据: eesel.ai (Chime 70%、多邻国 80%、ClassPass 95%, 单一来源, 已标注)
- Salesforce 烧钱史: a16z 《Trading Margin for Moat》

第 8 章

- 综合以上全部来源; 新增: 财联社《豆包官宣推出专业版》(2026-06-24: 火山引擎 FDE、豆包 2.1、日均 tokens 180 万亿、IDC 份额 49.5%); rui.juzi.bot《硅谷今年最火的岗位 FDE, 我们闷头干了三三年》(2026-06-04); 中国日报网安永合作报道 (同上)

- N 公司案例为作者调研的多个中国创业团队素材的综合匿名处理，数字已模糊化，不作为单一事实引用

增补素材出处 (2026-07-30)

- 课代表立正 YouTube 对谈：《他的 FDE 团队从 30 人扩到 100 人，但为什么很多大厂工程师甚至不知道这个岗位？》(2026-07, Cresta FDE 负责人 Jove；经 LLM 转录，概念性引用，未逐字引用)
- 极客公园 Founder Park 圆桌：《AI-Native 组织落地和 FDE 到底怎么做，我们跟五位一线创业者聊了聊》(2026-07-22, 微信公众号；丁鑫栋/特赞、刘之/科锐国际、任喜亮/得物、吴光宇/百道数据、吴显昆/Kuse.ai)
- 《增长黑客 AI 周报》EP#63：《FDE 岗位在中国、北京创投圈见闻实录》(申悦的一线观察与总结，作者本人 newsletter)
- 晚点聊 LateTalk 播客 EP174：《AI 冲击企业软件巨头？与 SAP 原欣聊大模型 to B 的颠覆与边界》(2026-07-28, 摘要与核心要点转述)

附录 A/B

- 指标定义综合自 Palantir 财报口径、Insight Partners、a16z、GetPerspective 薪酬报告、sundeepteki 面试指南、各家官方招聘启事 (OpenAI / Anthropic / Decagon / Scale AI / Roboflow 等)

说明：本书写作遵循「双源优先、单源标注」原则。所有「据报道」「第三方估算」「公司披露」「媒体追踪显示」的表述，均表示该数据来自单一或二手来源；出版前如需更高置信度，建议以各公司官方披露、财报原文与一手访谈为准。
